摘要：

伯恩斯坦认为，英伟达Rubin Ultra架构催生的共封装光学（CPO）及光纤需求大幅跃升，单Pod光学内容由100万升至540万美元，带动2028年英伟达光学生态市场规模冲至468亿美元（年增91%）。虽面临InP衬底供应瓶颈，行业前景依然看好，该机构重申Lumentum、Coherent及Ciena“跑赢大市”评级。

英伟达下一代AI芯片架构所催生的共封装光学（CPO）需求，正推动光学通信行业进入一个规模远超当前预期的新增长周期。

据追风交易台消息，据伯恩斯坦分析师Daniel Zhu在最新研报中测算，基于Coherent披露的每100 Tbps芯片对应1.5万美元内容价值这一数据，**一个8机架Rubin Ultra计算集群（Pod）所产生的光学内容机会约达540万美元，较此前Vera Rubin NVL72架构下约100万美元的规模扩大逾5倍。**

结合伯恩斯坦亚洲半导体团队（Mark Li）的出货量预测，这意味着Coherent在英伟达Rubin Ultra平台上的市场机会2027年约为94亿美元，2028年将进一步扩大至361亿美元。**若将整个英伟达生态系统纳入统计，2028年光学市场总规模或接近470亿美元，同比增长91%。**

伯恩斯坦维持Lumentum、Coherent和Ciena的"跑赢大市"评级，以及Corning的"与大市同步"评级。其中，Lumentum目标价上调至700美元以反映Marvell最新股价，Coherent、Ciena及Corning目标价维持不变，分别为350美元、440美元和120美元。

光学内容量级跃升：从100万到540万美元

伯恩斯坦报告的核心出发点，是对Rubin Ultra架构下单个计算Pod光学内容的重新测算。

根据英伟达在OCP峰会上披露的设计细节，Rubin Ultra将采用8机架规模化互联（Scale-up）Pod架构，每机架搭载72颗GPU，单个Pod合计576颗GPU。其规模化互联域采用两层网络架构：机架内NVLink 7 CPO交换机托盘作为叶交换机（Leaf），配备144个端口（每端口2条200G速率通道），机架间通过脊交换机（Spine）互联。

伯恩斯坦估算，整个Pod的规模化互联光学带宽中，CPO带宽为6912 Tbps，可插拔带宽同为6912 Tbps，规模化互联总光学带宽达13824 Tbps；叠加2074 Tbps的规模化扩展（Scale-out）带宽，单个Pod总光学带宽约为15898 Tbps，较此前架构提升约7.7倍。

在内容测算上，Coherent在其PhotonLink发布活动中披露，一颗具备100 Tbps I/O和200 Gbps光学通道的计算或交换芯片，内容机会约为1.5万美元，折合每通道30美元。伯恩斯坦以此为基础，结合亚洲渠道对可插拔模块约0.48美元/Gbps的报价，最终估算单个8机架Rubin Ultra Pod的光学内容约为540万美元，其中CPO内容约104万美元，规模化互联可插拔内容约332万美元，规模化扩展可插拔内容约100万美元。

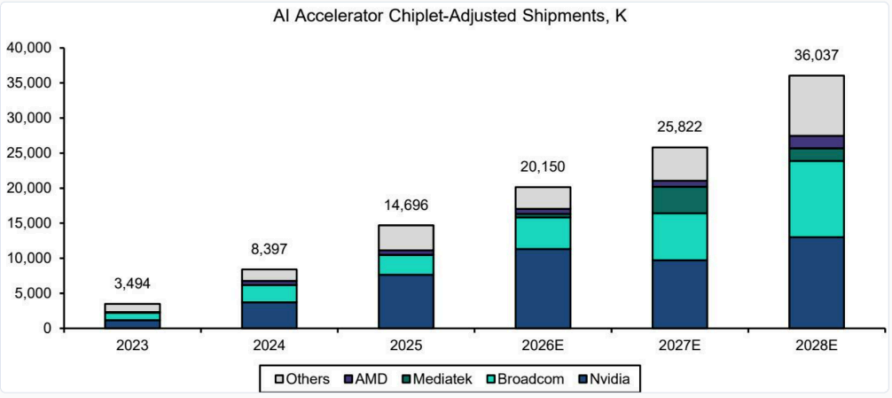
2027至2028年：市场规模测算

伯恩斯坦基于亚洲半导体团队的出货量预测进行市场规模推演。Mark Li团队预估Rubin Ultra（R300）GPU出货量2027年约为100万颗，2028年约为390万颗，对应约1800个和6800个576颗GPU规模的Pod。

以每个Pod 540万美元内容计算，Coherent在英伟达Rubin Ultra平台上的市场机会2027年约为94亿美元，2028年约为361亿美元。若将所有Vera Rubin NVL72及更早期GPU按每576颗GPU约100万美元规模扩展光学内容计算，英伟达整个光学生态系统的市场规模将从2027年约245亿美元增长至2028年约468亿美元，同比增速约91%。

值得注意的是，伯恩斯坦认为有源电缆（AEC）技术难以在Rubin Ultra架构中替代光学方案。AEC虽可将铜缆延伸距离延至约7米，但在AI数据中心中，GPU排列间距普遍超过该阈值；即使采用方形排列，中心脊交换机机架需终结约5200根铜缆，面板容量亦将成为制约瓶颈。

EXHIBIT 3:



Source: Bernstein Asia Semiconductors and Equipment & Global Memory team (Mark Li)

光纤用量测算：Corning机会不可忽视

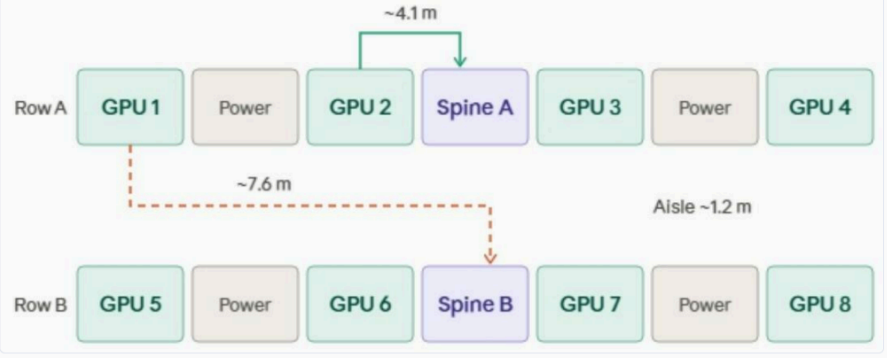
Corning此前披露铜缆规模化互联加光纤规模化扩展架构下每颗GPU对应16根光纤，但伯恩斯坦自行测算认为，Vera Rubin架构下实际应为36根。

伯恩斯坦的推算逻辑如下：Vera Rubin每机架32.4 TB/s的双向规模化扩展带宽折合单向129.6 Tbps，对应648条200G通道，每条通道两端各需一根发送和接收光纤，经两跳网络（NIC至叶交换机，叶至脊）后，合计每机架2592根光纤，即每颗GPU 36根。Corning的16根计算仅对应第一跳，差异主要来源于跳数统计口径的不同。

在Rubin Ultra架构中，每颗GPU的NVLink带宽为双向3 TB/s，折合120条200G通道，对应240根光纤（单跳，因机架内第一跳仍使用铜缆），叠加Vera Rubin的36根，合计约276根，较当前增加约8倍。伯恩斯坦认为，Corning所给出的每颗GPU约1.5倍内容增量预测较为合理，甚至可能偏保守——若机架间规模化互联的光纤定价接近规模化扩展水平，实际增量将更大。若未来（可能要到Feynman一代）实现全光规模化互联，每颗GPU光纤数量或进一步增至约516根，较今日增加约14倍。

EXHIBIT 5:

Racks 0.6 m wide - every cable adds ~3.5 m for up, over, down and slack Solid: within 7 m AEC reach · Dashed: beyond it



Source: Bernstein estimates and analysis

供应链瓶颈：InP衬底仍是关键约束

伯恩斯坦指出，当前光学供应链可见度有限，难以对供给侧建立充分信心。基于与产业链人士的交流，**报告认为InP衬底是最核心的供应瓶颈。**

在衬底供应端，住友（Sumitomo）和AXTI（美股上市，产能位于中国）是最主要的两家供应商，2025年各拥有约40%市场份额，其余份额由JX先进金属、云南锗业等中日小型企业持有。AXTI表示产能将在2026年底较2025年四季度翻倍，并于2027年再度翻倍；结合衬底产能扩张与终端客户交付之间9至12个月的时滞，行业供给有望在2027年和2028年分别实现翻倍增长。住友方面则公告计划到2028财年将2024财年产能扩大至3倍，对应约30%的复合年增长率。

综合上述假设，伯恩斯坦测算行业整体InP衬底产能2027年将增长约60%，2028年增长约67%（见图表7）。然而，考虑到需求端预计将实现约70%至90%的增长，报告认为供给将持续偏紧并延续至2028年，价格不具备大幅下行的基础，除非AI生态系统整体需求出现明显降温。

CEO动向：Hurlston的卖出是信号还是惯例?

报告专门讨论了市场对Lumentum CEO Michael Hurlston减持的疑虑。部分投资者担忧Hurlston是在InP供应短缺或中国竞争等负面消息落地之前提前套现离场。

对此，伯恩斯坦提出了另一种解读：这或许只是Hurlston作为CEO惯常的价值创造路径。Hurlston此前的CEO履历显示，其执掌过的三家公司均最终被收购——Finisar于2019年被卖给II-VI（即今日的Coherent），Synaptics在其离职后正被onsemi收购，代理声明显示管理层在其任期内已开始推进潜在并购探索。伯恩斯坦据此推测，推动Lumentum寻找买家可能是Hurlston此番出任CEO时的核心使命之一。与其此前操盘的Finisar（约30亿美元）和Synaptics（约70亿美元）相比，Hurlston出任Lumentum CEO时公司市值约60亿美元，体量接近，而其潜在的控制权变更赔偿金额据代理声明估算高达2.83亿美元。

投资评级与目标价

综合上述分析，伯恩斯坦维持对光学板块的整体积极立场。

在Lumentum方面，报告以Marvell要约的面值（4.5股Marvell股票）为估值基准，根据Marvell最新股价将目标价从635美元上调至700美元，隐含交割概率约为65%。假设交易破裂，报告估算Lumentum回落价约为470美元（对应2027财年每股收益23.7美元的20倍估值）。

在Coherent方面，伯恩斯坦认为投资者可以更有信心地为其业务轨迹定价，同时Marvell-Lumentum并购后Coherent有望获得份额，维持350美元目标价，主要上行催化剂集中于2027年底至2028年（包括季度收入达40亿美元、毛利率45%及规模化互联光学量产）。

在Ciena方面，报告认为其AI机会主要来自规模化横向扩展（Scale-across），实际上可受益于算力集群受限于电力和土地而分散部署的趋势，维持440美元目标价。

在Corning方面，伯恩斯坦预测其2028年收入约为280亿美元，低于公司增长框架指引及市场一致预期，认为光学通信的内容上行空间已基本反映在股价中，维持120美元目标价和"与大市同步"评级。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

157 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论